

平成25年4月入学（第2回）
山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～5頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問1と問2は必ず解答し、問3～問5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の口内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の口内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問 1 $n > 0$ とする。関数

$$\Gamma(n) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{n-1} dt$$

に対して、以下の問いに答えなさい。

- (1) $\Gamma(1)$ の値を求めなさい。
- (2) $\Gamma(n) = (n-1) \Gamma(n-1)$ が成り立つことを示しなさい。
- (3) $\Gamma(6)$ の値を求めなさい。
- (4) $t = x^2$ と置換することにより、 $\Gamma(1/2)$ の値を求めなさい。

問 2 楕円を表す以下のような二次形式を考える。

$$x^2 - \frac{2}{3}xy + y^2 = \frac{8}{3}$$

この式は行列で表現すると、

$$(x, y) A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{8}{3}$$

と書ける。ただし、

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}。$$

以下の問いに答えなさい。

- (1) 行列 A の固有値と固有ベクトルを求めなさい。
- (2) 行列 A を対角化する直交行列を求めなさい。
- (3) 行列 A を対角化する新たな座標系では、上の二次形式はどのように表現できるかを答えなさい。

問3 次のプログラムについて、以下の問いに答えなさい。

- (1) このプログラムは良く知られたアルゴリズムを C 言語で実装したものである。
このアルゴリズムの名前を答えなさい。
- (2) 関数 func2() の中で、関数 func2() を呼び出している。このような呼び出し
を何と呼ぶかを答えなさい。
- (3) このプログラムを次のように実行したときの出力結果を答えなさい。ただし、
実行ファイル名を prog とする。

```
$ ./prog
13
90 25 76 34 87 67 12 65 34 45 98 55 45
```

- (4) 前問において、関数 func1() は何回呼び出されるかを理由とともに答えなさい。
図等を用いて説明してもよい。

```
#include <stdio.h>
#define N 100
void func1(int a[], int L[], int nl, int R[], int nr){
    int i=0,j=0;
    while(i<nl || j<nr){
        if(nr<=j || (i<nl && L[i]<R[j])){
            a[i+j]=L[i]; i++;
        } else {
            a[i+j]=R[j]; j++;
        }
    }
}
void func2(int a[], int k){
    if(k>1){
        int i, m=k/2, n=k-m;
        int L[N], R[N];
        for(i=0;i<m;i++) L[i]=a[i];
        for(i=0;i<n;i++) R[i]=a[m+i];
        func2(L, m);
        func2(R, n);
        func1(a, L,m, R,n);
    }
}
int main( void ) {
    int i,n, ary[N];
    scanf("%d", &n);
    for( i=0; i<n; i++ ) scanf("%d", &ary[i]);
    func2(ary, n);
    printf("Result: "); for( i=0; i<n; i++ ) printf("%d ", ary[i]);
    putchar('\n');
    return(0);
}
```

問4 次の状態推移関数をもつ非決定性有限オートマトン $M = (\{q_0, q_1\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_2\})$ がある。

$$\delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}, \delta(q_0, 1) = \{q_1\}, \delta(q_1, 0) = \phi, \delta(q_1, 1) = \{q_0, q_1\}$$

このとき、以下の問いに答えなさい。

- (1) オートマトン M の状態推移図を書きなさい。
- (2) オートマトン M を部分集合構成法によって、決定性有限オートマトンに変換したものを M_1 とする。 M_1 の状態推移図を書きなさい。部分集合構成法による導出の過程も書きなさい。

問 5 情報源 u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 の出現確率をそれぞれ 0.4, 0.25, 0.15, 0.1, 0.1 とする。

これを用いてハフマン符号を作る。以下の問いに答えなさい。

- (1) 符号の木を作りなさい。
- (2) 情報源 u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 に対応する 2 進符号を作りなさい。
- (3) 平均符号長を求めなさい。(途中の計算式も書きなさい)